

NOIP模拟赛

题目名称	数三角	最短路	逃跑	mex
输入/输出文件名	tri	path	esc	mex
测试点时限	1s	1s	1s	5s
内存限制	512MB	512MB	512MB	1024MB
分值	100	100	100	100
测试点/子任务个数	5	4	6	5

注意事项

- 1. 选手提交的源文件 **【不需要建立子文件夹】**。
- 2. 若无特殊说明，输入文件中同一行内的多个整数、浮点数、字符串等均使用一个 空格 进行分隔。
- 3. 若无特殊说明，结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
- 4. 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
- 5. 评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz，内存 8GB。上述时限以此配置为准。
- 6. 编译选项： `-O2 -std=c++14`

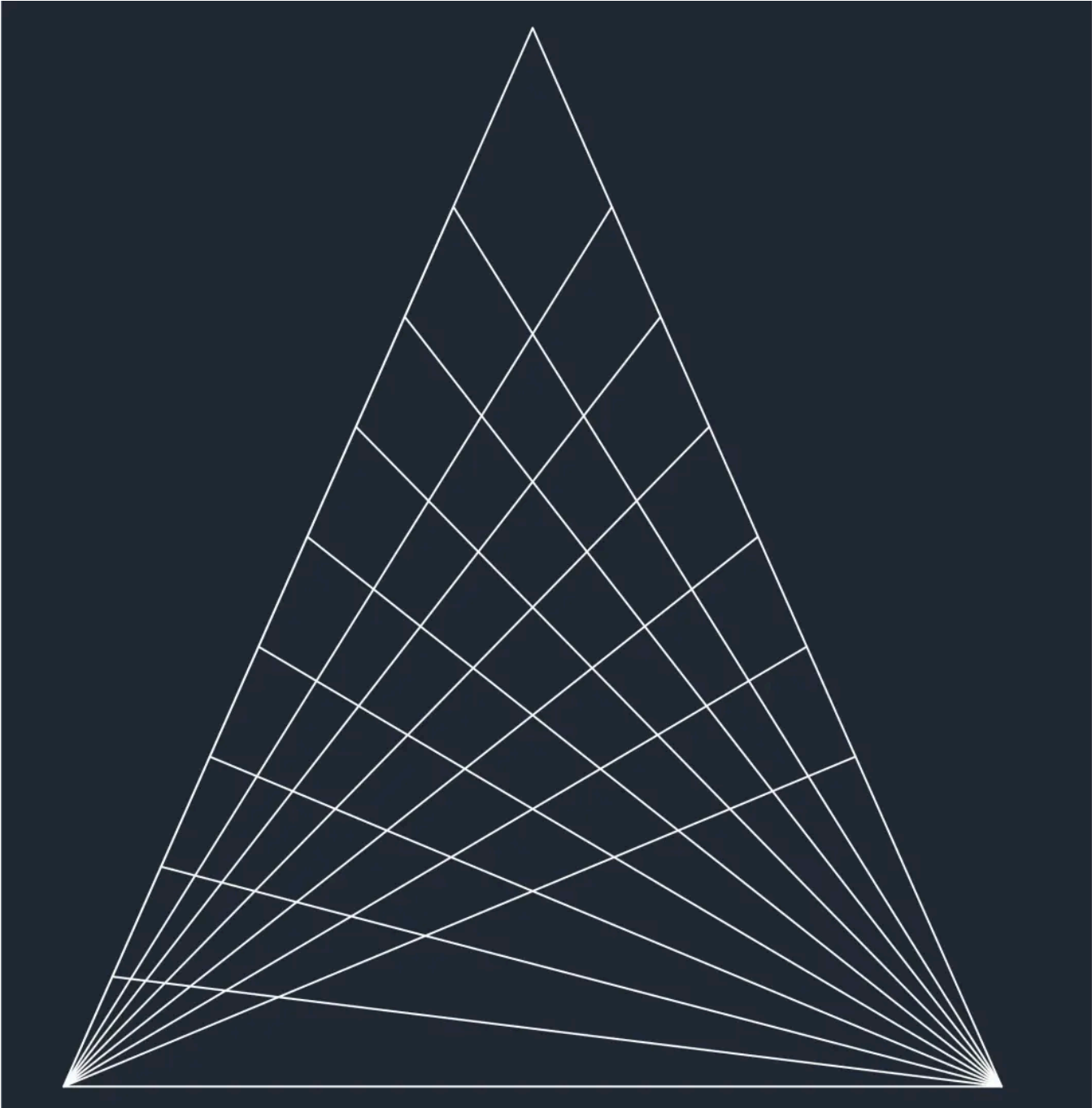
数三角(tri)

题目描述

平面图上给定一个正 n 边形 ($n \equiv 1(mod2), n \geq 3$)，第 i 顶点额外连了 a_i 条另一端点在**对边非顶点位置**的线段，任意两条线段不重合，任意三条从不同顶点额外连出的线段不共点，求图中的三角形个数（对 $10^9 + 7$ 取模）

第 $1 \dots n$ 个顶点顺时针排列在正 n 边形上，对于 $i \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ ，第 i 个顶点的对边为第 $i + \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 个点到第 $i + \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$ 个点之间的边，对于 $i > \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ ，第 i 个顶点的对边为第 $i - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor - 1$ 个点到第 $i - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 个点之间的边

比如 $n = 5$ 时，第1个顶点的对边就是第3个顶点和第4个顶点之间的边



上图即为 $n = 3, a = [0, 6, 8]$ 的一组示例，答案为504

输入格式

两行，第一行一个整数 n ，第二行 n 个整数 $a_1 \dots a_n$

输出格式

一行，一个整数表示答案

样例#1

样例输入#1

```
1 | 3
2 | 0 6 8
```

样例输出#1

```
1 | 504
```

样例#2

样例输入#2

```
1 | 5
2 | 1 2 3 4 5
```

样例输出#2

```
1 | 585
```

样例#3，#4，#5，#6，#7

见下发文件，分别满足每一档部分分的限制

数据范围

$n \equiv 1(mod 2), 3 \leq n \leq 10^6, 0 \leq a_i \leq 10^6$

$Subtask1(10pts) : \forall a_i = 0$

$Subtask2(20pts) : \text{至多有一个 } a_i \neq 0$

$Subtask3(20pts) : \text{至多有两个 } a_i \neq 0$

$Subtask4(30pts) : n = 3$

$Subtask5(20pts) : \text{无特殊限制}$

最短路(path)

题目描述

给定一个 n 个点， m 条边的有向图，每条边由 (s, t, b, e, c) 五个数组成，分别代表起点，终点，可通行时间段，通行时间，你通过这条边的整个时间段都需要在可通行时间段内（即你只能从一个时间 $T \in [b, e - c]$ 从 s 出发花费 c 的时间在 $T + c$ 通过这条边走到 t ）

q 组询问，每次给定 st 和 ed ，求从任意时刻开始 st 到 ed 所需的最短时间（即你可以自由选择出发时间 t_1 ，设 t_1 在某种方案中到达 ed 的时间为 t_2 ，要求的就是 $t_2 - t_1$ 的最小值）

不存在从 st 到 ed 的合法路径输出 -1

输入格式

第一行，三个整数 n, m, q

接下来 m 行，每行五个整数 (s, t, b, e, c) 描述一条边

接下来 q 行，每行两个整数，代表这组询问的 st 和 ed

输出格式

共 q 行，每行一个整数表示答案

样例#1

样例输入#1

```
1 5 10 10
2 2 3 1 7 3
3 4 3 9 10 1
4 1 3 3 8 5
5 4 5 5 9 2
6 3 2 2 4 2
7 1 3 2 10 4
8 2 2 2 8 6
9 3 5 9 10 1
10 1 5 1 10 9
11 5 5 4 5 1
12 5 1
13 1 5
14 3 2
15 2 1
16 5 1
17 1 2
18 4 3
19 1 5
20 3 2
21 5 1
```

样例输出#1

1	-1
2	5
3	2
4	-1
5	-1
6	-1
7	1
8	5
9	2
10	-1

样例#2,#3,#4,#5

见下发文件，分别符合每档部分分的限制

数据范围

$1 \leq n \leq 1000, 1 \leq m \leq 2000, 1 \leq q \leq 10^5, 1 \leq s, t \leq n, 1 \leq b \leq e \leq 10^{18}, 1 \leq c \leq 10^{18}, st \neq ed$

Subtask1(10pts) : $1 \leq n, m, q, b, e, c \leq 10$

Subtask2(30pts) : $1 \leq n, b, e, c \leq 100, 1 \leq m \leq 300, q = 1$

Subtask3(30pts) : $1 \leq n, q, b, e, c \leq 1000, q = 1$

Subtask4(30pts) : 无特殊限制

逃跑(esc)

题目描述

现在有 n 个机器人和 m 个出口在一个数轴上，每个机器人和出口都有一个**正整数**坐标，并且这 $n + m$ 个坐标都互不相同

现在执行若干次操作，每次操作可以是：

- 将所有机器人的坐标减一
- 将所有机器人的坐标加一

当一个机器人移到出口的的时候它就成功逃跑了（逃跑后移出数轴，之后的过程就和它无关了）

操作将进行直到所有机器人成功逃跑

设进行完操作后，第 i 个机器人从第 a_i 个出口逃跑了，则称这种操作得出了 $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ 这个逃跑方案

两个逃跑方案不同当且仅当存在 i 使得两个方案中的 a_i 不同

给出每个机器人和出口的坐标，求有多少种不同的可以被某种操作得出的逃跑方案，输出方案数对 $10^9 + 7$ 取模的结果

保证给出的两行坐标递增

输入格式

第一行两个整数 n, m

第二行 n 个整数，代表 n 个机器人的坐标

第三行 m 个整数，代表 m 个出口的坐标

输出格式

一行一个整数代表答案

样例 #1

样例输入 #1

1	2 2
2	2 3
3	1 4

样例输出 #1

1	3
---	---

样例 #2

样例输入 #2

```
1 | 3 4
2 | 2 5 10
3 | 1 3 7 13
```

样例输出 #2

```
1 | 8
```

样例 #3

样例输入 #3

```
1 | 10 10
2 | 4 13 15 18 19 20 21 22 25 27
3 | 1 5 11 12 14 16 23 26 29 30
```

样例输出 #3

```
1 | 22
```

样例#4,#5,#6,#7,#8,#9

见下发文件，分别满足每档部分分的限制

数据范围

$1 \leq n, m \leq 10^5$ ，坐标在 $[1, 10^9]$ 内，保证给出的两行坐标递增

Subtask1(10pts) : 所有数都小于等于10

Subtask2(10pts) : $1 \leq n, m \leq 10$

Subtask3(10pts) : $1 \leq n, m \leq 20$

Subtask4(20pts) : $1 \leq n, m \leq 500$

Subtask5(20pts) : $1 \leq n, m \leq 5000$

Subtask6(30pts) : 无特殊限制

mex(mex)

题目描述

给你一个长度为 n 的数组 $a_1 \dots a_n$ ，数组中所有数字都是1到 m 之间的整数。你需要处理 q 个修改，给定 p, x ，代表将 a_p 修改为 x ，并且每次修改后回答数组中最短的包含1到 m 所有数字的**子段**长度

输入格式

第一行，三个正整数 n, m, q

第二行， n 个正整数 $a_1 \dots a_n$ ，用空格隔开，表示数组中的数

接着， q 行，表示 q 个修改，每个修改给出 p, x ，表示将 a_p 修改为 x

输出格式

共 q 行，每行输出当前数组中最短的合法子段的长度（这个子段必须要包含从 1 到 m 的所有数字），若没有输出 -1

样例 #1

样例输入 #1

```
1 11 4 20
2 4 3 1 2 2 4 3 3 1 3 4
3 11 2
4 7 3
5 2 3
6 7 2
7 3 4
8 4 4
9 4 4
10 9 3
11 5 3
12 11 3
13 11 2
14 1 1
15 11 1
16 3 3
17 10 1
18 3 3
19 9 4
20 9 2
21 9 4
22 6 3
```


样例输出 #1

1	4
2	4
3	4
4	4
5	4
6	4
7	4
8	-1
9	-1
10	-1
11	-1
12	7
13	6
14	6
15	5
16	5
17	4
18	5
19	4
20	4

样例#2,#3,#4,#5,#6

见下发文件，分别满足每一档部分分的限制

提示

对于所有数据, $1 \leq m \leq n \leq 10^5, 1 \leq a_i \leq m, 1 \leq q \leq 10^5$

Subtask1(5pts) : $1 \leq m \leq n \leq 500, 1 \leq q \leq 500$

Subtask2(15pts) : $1 \leq m \leq n \leq 5000, 1 \leq q \leq 5000$

Subtask3(20pts) : 数据随机生成

Subtask4(30pts) : $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq q \leq 10^5, 1 \leq m \leq 50$

Subtask5(30pts) : 无特殊限制